AppADM

Sistema de Punto de Venta e Inventario

Solución completa para negocios de retail y wholesale en Perú

12	60+	PWA	24/7
Módulos Principales	Funciones	App sin Play Store	Acceso Total

📋 ¿Qué es AppADM?

AppADM es una plataforma web y PWA (Progressive Web App) diseñada para gestionar ventas, inventario, clientes, reportes y caja de forma simple y profesional. Funciona como una app instalable en celular, tablet o computadora, sin necesidad de Play Store.

📦 Módulos Principales

🛒 Punto de Venta (PDV)

- ✓ Interfaz táctil para ventas rápidas
- ✓ Búsqueda por nombre o código
- ✓ Escáner de barras USB y cámara
- ✓ Métodos: Efectivo, Yape, Plin, Transferencia, Crédito, Mixto
- ✓ Notas de venta, boletas y facturas
- ✓ Impresión de tickets térmicos
- ✓ Venta a crédito con seguimiento
- ✓ Envío a domicilio con zonas y costos
- ✓ Embalajes: cartones, cajas, bolsas sin inventario
- ✓ Ventas pausadas y recuperación
- ✓ **Flujo Vendedor → Cajero:** el vendedor envía la venta a caja y el cajero elige **comprobante y forma de pago**
- ✓ **El comprobante se genera recién al cobrar** (NV / Boleta / Factura), con su serie y correlativo
- ✓ Pedidos en cola identificados con código propio `PED-000001`
- ✓ Eliminar un pedido no anula comprobante ni toca stock
- ✓ Vendedor y cajero impresos en el comprobante

📊 Inventario

- ✓ Control de stock por producto
- ✓ El stock se descuenta al cobrar: un pedido en espera no aparta unidades
- ✓ Alertas de stock bajo y agotado
- ✓ Kardex (historial de movimientos)
- ✓ Ajustes de stock con motivo
- ✓ Presentaciones de venta y compra
- ✓ Fecha de vencimiento con alertas
- ✓ Costo de adquisición y márgenes
- ✓ Productos favoritos para venta rápida

- ✓ **Aviso de Yape en el PDV:** cuando el cliente yapea, el aviso aparece en la pantalla con el monto, el nombre, la hora **con segundos** y el **código de seguridad** que el cliente ve en su Yape (para cotejarlo en el momento); se aplica a la venta con un toque. Si entran **dos pagos por el mismo monto**, el sistema lo avisa; el aviso que coincide con el total se destaca, no se puede usar dos veces y el cierre del turno lo cruza contra los cobros por Yape
- ✓ **Estado del puente a la vista:** si el celular del Yape deja de mandar avisos, el PDV lo dice (*«Puente sin señal hace 40 min»*) en vez de parecer que no yapeó nadie — y hay un **historial de avisos** por rango de fechas, con quién usó cada uno y en qué comprobante, exportable a Excel

💰 Turnos de Caja

- ✓ Apertura con monto inicial
- ✓ Cierre con arqueo automático
- ✓ Control por usuario y caja
- ✓ Gastos del turno (caja o transferencia)
- ✓ Rectificación de monto inicial
- ✓ Historial de turnos cerrados
- ✓ Seguimiento de envíos pendientes
- ✓ Vendedor y cajero visibles en cada comprobante
- ✓ Pedidos en espera fuera del turno hasta que se cobran

📈 Reportes

- ✓ Facturación (día, semana, mes)
- ✓ Reporte por turnos y fechas
- ✓ Análisis de productos
- ✓ Ventas por vendedor
- ✓ Consolidado de boletas
- ✓ Registro para SUNAT (SIRE)
- ✓ Rotación de inventario
- ✓ Ranking de clientes frecuentes

👥 Clientes

- ✓ Base de datos con DNI/RUC

💸 Egresos / Gastos

- ✓ Registro de gastos operativos

- ✓ Historial de compras
- ✓ Estado de cuenta (créditos)
- ✓ Búsqueda rápida
- ✓ Dirección y datos de contacto
- ✓ Ranking de clientes frecuentes

- ✓ Categorías personalizables
- ✓ Pago en caja o transferencia
- ✓ Reporte por período

⚙️ Administración

- ✓ Dashboard gerencial en tiempo real
- ✓ Dashboard de operaciones
- ✓ Gestión de usuarios y roles
- ✓ Configuración del negocio
- ✓ Gestión de cajas con series propias
- ✓ Auditoría general y de caja

🔔 Alertas proactivas

- ✓ El tablero avisa lo que ya está mal, sin ir a buscarlo
- ✓ Puente de Yape caído: la plata entró y la caja no lo sabía
- ✓ Turnos de días anteriores sin cerrar
- ✓ Productos agotados y bajo el mínimo
- ✓ Avisos de Yape sin usar o que el sistema no entiende
- ✓ Diferencias de caja, anulaciones y descuentos fuera de rango
- ✓ Umbrales configurables (0 = apagada)
- ✓ Se puede posponer por usuario; nada bloquea una venta

📱 Experiencia

- ✓ PWA: App sin Play Store
- ✓ Modo oscuro y claro
- ✓ Funciona offline (consulta)
- ✓ Actualizaciones automáticas
- ✓ Acceso desde cualquier dispositivo

🚚 Envío a Domicilio

- ✓ Zonas de envío configurables
- ✓ Costos por zona
- ✓ Seguimiento: Pendiente → En camino → Entregado
- ✓ Dirección, referencia y notas del cliente
- ✓ Envíos pendientes de turnos anteriores

🧠 Arqueo Inteligente

- ✓ Diagnóstico automático de diferencias
- ✓ Detecta ventas faltantes o duplicadas

📦 Plantillas Manuales

- ✓ Plantillas de productos sin inventario
- ✓ Cartones, cajas, bolsas, sacos

- ✓ Identifica confusión efectivo/transferencia
- ✓ Alertas de gastos sin registro
- ✓ **Desglose por origen:** ventas del día, cobranza de crédito y notas
- ✓ **Conciliación por billetera** (Yape, Plin, tarjeta): sistema vs. lo declarado
- ✓ **Conteo ciego** configurable para el cierre
- ✓ PDF del arqueo con empresa, RUC y firmas
- ✓ Pistas para reconciliación rápida

- ✓ 1 click para agregar al carrito
- ✓ Configuración centralizada
- ✓ Compartido entre todos los usuarios

🚚 Proveedores

- ✓ CRUD completo con SUNAT lookup
- ✓ Contactos, crédito, saldo pendiente
- ✓ Historial de compras por proveedor
- ✓ Control de deudas y pagos
- ✓ Comparar precios entre proveedores
- ✓ Ranking de confiabilidad
- ✓ Sugerencia de compra por stock bajo
- ✓ 5 tabs: Lista, Dashboard, Compras, Precios, Ranking

🏷️ Sistema de Descuentos

- ✓ **Por producto:** campo descuentoPorcentaje (0-100%)
- ✓ **Por volumen:** 3×2, 2da al 50%, "Llevá 4 pagá 3", % por volumen, monto fijo
- ✓ **Por cliente:** descuento frecuente automático
- ✓ **Global:** descuento manual S/ o % en el PDV
- ✓ Orden: producto → volumen → cliente → global
- ✓ Resumen visual de descuentos aplicados
- ✓ Integrado con pantalla del cliente

🔐 Roles y Permisos

Rol	Acceso	Ideal para
ADMIN	Total	Dueño del negocio
GERENTE	Ventas + Reportes	Supervisor o gerente de sucursal
CAJERO	PDV + Turnos + Cobros	Personal de caja que cobra ventas
VENDEDOR	PDV: arma y envía ventas	Vendedor que envía ventas a caja
ALMACEN	Inventario + Compras + Costos	Almacenero o encargado de depósito (sin caja ni ventas)

Rol	Acceso	Ideal para
PERSONALIZADO	A configurar	Usuarios con acceso limitado

Ventajas Competitivas

Característica	AppADM	Soluciones Tradicionales
PWA (app sin Play Store)	✓	✗
Funciona offline	✓	✗
Actualizaciones automáticas	✓	✗
Multi-usuario con roles	✓	Pago extra
Dashboard en tiempo real	✓	✗
Arqueo de caja automático	✓	Manual
Integración Yape/Plin	✓	✗
Sin costo de hardware	✓	Requiere PC
Acceso multi-dispositivo	✓	Solo 1 PC
Envío a domicilio con seguimiento	✓	✗
Arqueo de caja inteligente	✓	✗
Plantillas manuales (sin inventario)	✓	✗
Sistema de proveedores	✓	✗
5 tipos de descuentos	✓	Básico
Flujo Vendedor → Cajero	✓	✗
Pantalla del cliente	✓	✗

Cómo se emiten los comprobantes ante la SUNAT

El sistema trabaja con **dos componentes** desplegados por separado:

- ✓ **La aplicación web** (alojada en **Firebase Hosting**), donde se opera la venta, el inventario y la caja: registra la venta, asigna la serie y el número del comprobante, descuenta el stock y actualiza el turno.

✓ **El servicio de emisión (backend)** , desplegado **en la nube de Amazon Web Services** (función sin servidor detrás de su pasarela de servicios), que es **el único que se comunica con la SUNAT** : valida los datos, construye el archivo electrónico (XML UBL 2.1), lo **firma con el certificado digital** del negocio y lo envía, devolviendo la constancia de recepción (CDR) que queda guardada en el documento de venta.

La aplicación web **no envía comprobantes por sí sola**: si el servicio no está disponible o el negocio no tiene internet, la venta se registra y el comprobante queda emitido con su número, con el envío **pendiente** hasta que el servicio responda. Es una separación intencional: el certificado digital y las claves de SUNAT viven únicamente en el servicio, nunca en el navegador.

El estado de cada envío (pendiente, aceptado, ya registrado, rechazado o con error) se consulta en *Reportes → SUNAT*; el manual de usuario dedica la sección 16 a la operación de este componente.

Requisitos

Dispositivo

- ✓ Celular, tablet o PC
- ✓ Cualquier navegador
- ✓ Chrome, Safari o Edge

Conexión

- ✓ Internet para sincronización
- ✓ Funciona con datos móviles
- ✓ Offline para consulta

Extras (opcionales)

- ✓ Impresora térmica 58mm
- ✓ Escáner de barras USB
- ✓ Lector de código QR

Requisitos técnicos del local

Componente	Recomendado	Detalle
PC de caja	Equipo modesta (4-8 GB de RAM) · pantalla de 1366×768 o más	El PDV necesita **1024 píxeles de ancho** como mínimo para catálogo + carrito. No hace falta una computadora potente: el trabajo está en la nube
Impresora de tickets	Térmica 58 u 80 mm (USB o red)	Configurada al ancho del rollo, **escala 100 %** y márgenes en cero (el ticket se genera a **72 mm**)
Lector de códigos	USB tipo teclado	También funciona el escáner por cámara de la app
Estabilizador / UPS	600-1000 VA	Para la computadora **y el router**: evita perder un ticket a mitad de impresión

Componente	Recomendado	Detalle
Internet	10 Mbps o más · latencia menor a 100 ms	**Con respaldo 4G de conmutación automática**: las ventas son inmediatas, sin conexión no se cobra
Red del local	Cable para las cajas · Wi-Fi 5 GHz aparte para tablets	Solo se necesita salida a internet por el puerto 443: **sin servidor propio, sin base de datos local, sin IP fija**

El detalle completo (equipo por puesto, periféricos, direcciones que deben estar permitidas, diagrama de conexión y puesta en marcha) está en el **Anexo A del manual de usuario**.

🎯 Configuración estándar recomendada

Estas son las cantidades **validadas con pruebas de carga**: la configuración con la que el sistema opera **estable**, sin perder ventas ni descuadrar la caja.

3	1	9	2.000
cajas	cajero por caja	vendedores (3 por caja)	productos activos

Parámetro	Recomendado	Por qué
Cajas (puntos de emisión)	3 · hasta 4	Cada caja con **su propia serie** (NV01, NV02, NV03…). Con series distintas, las cajas no compiten entre sí al numerar: es lo que hace que el sistema escale.
Cajeros	1 por caja	El cajero es dueño del **turno** y del **cajón**: el arqueo cuadra con la plata física.
Vendedores	3 por caja	Escenario probado: 9 vendedores simultáneos, **0 fallos**.
Cuentas	12 a 15	Una cuenta **por persona y por equipo**: es lo que evita el bloqueo por sesión compartida.
Productos activos	hasta 2.000	Arranque en frío medido: ~6 segundos. Con 4.000 sube a 10-12 s (sigue funcionando).
Ventas por día	hasta 360	Medido sin un solo fallo (900 líneas/día). Más de 2.000/día requiere ampliar el plan de la nube.
Turnos	2 por caja al día	Mañana y tarde: el registro del turno se mantiene liviano y el cierre, legible.
Cobros simultáneos	hasta 24 por caja	Probado hasta **72 a la vez: 72/72 correctos**, ninguna venta perdida.

🟢 Recomendado

- ✓ 3 cajas, 4 como máximo
- ✓ 9 a 15 vendedores

🟡 Funciona, revisar

- ⚠ 5 a 8 cajas
- ⚠ 16 a 25 cuentas

🔴 Evitar

- ✕ Compartir una serie entre cajas

- ✓ Hasta 2.000 productos
- ✓ Hasta 360 ventas/día

- ⚠ 2.000 a 4.000 productos
- ⚠ 360 a 2.000 ventas/día

- ✗ Compartir la cuenta de usuario
- ✗ Más de 10.000 productos activos
- ✗ Cobrar sin internet

Lo que necesita el local para operar al 100 %

Internet estable con respaldo 4G (las ventas son inmediatas: sin conexión no se cobra) · **un estabilizador o UPS** en la caja · **una cuenta por persona** · **copias de seguridad automáticas** y **permisos por rol aplicados en el servidor** (dos tareas que configura el responsable del sistema) · **reloj del equipo en hora** y **la app instalada** como aplicación en cada puesto.

Si se cae el internet del local

Qué pasa	Detalle
La app sigue abierta	Podés **consultar** productos, precios, stock y clientes: el equipo guarda esa información. **No se puede cobrar ni emitir comprobantes** (las ventas se numeran contra la nube), pero **no se pierde nada** de lo que ya está cargado.
Tu sesión no se cierra sola	El bloqueo automático por inactividad **queda en pausa mientras no haya conexión**, para que no quedes afuera sin poder volver a entrar. Al volver la conexión, se reactiva.
Plan B: el celular	Los **datos móviles son otra conexión**: lo más simple es **compartir los datos del celular (hotspot)** a la computadora de caja, que vuelve a trabajar **igual que siempre** (con su impresora y su serie). También se puede **vender desde el celular** con la app instalada, sabiendo que necesita **su propia cuenta** y una impresora **de red o Bluetooth** para el ticket.
Lo que hay que evitar	No borrar el perfil ni los datos del navegador de una caja (ahí vive la sesión que permite abrir la app sin internet) y no compartir cuentas entre personas. El celular debe estar en **datos móviles**, no en el Wi-Fi del local que se quedó sin internet.

El procedimiento completo está en el **Anexo A.7 del manual de usuario**.

📌 Sobre las pruebas

- ✓ **72 de 72** cobros simultáneos correctos (24 por caja): **ninguna venta perdida** .
- ✓ **360 de 360** ventas de una jornada (900 líneas) con 9 personas a la vez: **0 fallos** .
- ✓ Numeración **sin huecos ni números repetidos** en las tres series.
- ✓ Los **tres cierres de caja cuadraron al céntimo** ; ningún producto quedó con stock negativo.
- ✓ Pruebas del **21/09/2026** sobre un entorno de prueba aislado, nunca sobre la base real del negocio.

¿Por qué elegir AppADM?

AppADM no es solo un sistema de ventas. Es una solución completa que se adapta a tu negocio. Instálalo como app en tu celular, consúltalo sin conexión, actualízalo automáticamente y accede desde cualquier lugar. Sin costos de hardware, sin licencias complicadas, sin límites. El flujo vendedor → cajero separa quién vende de quién cobra, dando control total sobre la caja.
